Лабораторная работа №6. Обмен сообщениями между процессами в MPI

Выполнил: Москаленко Дмитрий, группа 11-401

1. Схема обмена и теги

Процесс 0 отправляет каждому процессу r = 1, …, P - 1 своё сообщение, затем по очереди принимает ответы от каждого из них. При P = 2 это базовый обмен между процессами 0 и 1. Тег TAG_MESSAGE отмечает сообщения от процесса 0, тег TAG_REPLY - ответы ему; разные теги не дают перепутать сообщение и ответ. В режиме замера времени процессы 0 и 1 обмениваются массивом символов с теми же тегами.

Шаг	Процесс	Действие	С кем	Тег
1	0	MPI_Send: сообщение (MPI_CHAR)	ранг r	TAG_MESSAGE = 1
2	r	MPI_Recv: приём и вывод сообщения	ранг 0	TAG_MESSAGE = 1
3	r	MPI_Send: ответ «Message received by rank r»	ранг 0	TAG_REPLY = 2
4	0	MPI_Recv: приём и вывод ответа	ранг r	TAG_REPLY = 2

2. Компиляция и запуск

Реализация MPI - MS-MPI (MSYS2), компилятор GCC 16.2.0, процессор Intel Core i5-12450H.

```
mpicc -O2 -Wall -Wextra point_to_point.c -o point_to_point.exe
mpiexec -n 2 ./point_to_point.exe          # базовый обмен 0 и 1
mpiexec -n 4 ./point_to_point.exe          # обмен процесса 0 со всеми
mpiexec -n 2 ./point_to_point.exe time     # замер времени обмена
```

3. Результаты

Таблица 1. Проверка базового обмена

Запуск	Процессов	Сообщение принято?	Ответ получен?	Завершилась?
1	2	да	да	да
2	2	да	да	да
3	2	да	да	да

При запуске с одним процессом программа выводит сообщение о том, что нужно минимум 2 процесса, и завершается.

Таблица 2. Обмен процесса 0 со всеми процессами

Процессов P	Отправлено сообщений	Получено верных ответов	Все получены?
2	1	1	да
4	3	3	да
8	7	7	да

Таблица 3. Время обмена «туда и обратно» между процессами 0 и 1 (10 пробных обменов перед замером, MPI_Wtime)

Размер сообщения, байт	Число повторений	Среднее время обмена, с
1	1000	$7{,}94 \cdot 10^{-7}$
1024	1000	$1{,}21 \cdot 10^{-6}$
65536	1000	$2{,}64 \cdot 10^{-5}$
1048576	1000	$2{,}22 \cdot 10^{-4}$

4. Вывод

В MPI процессы адресуются по рангу - номеру процесса в коммуникаторе MPI_COMM_WORLD от 0 до P - 1: в MPI_Send указывается ранг получателя, в MPI_Recv - ранг ожидаемого отправителя. Все процессы выполняют одну и ту же программу, а роль каждого определяется его рангом. Тег - число-метка, которое позволяет отличать сообщения одного отправителя: MPI_Recv с тегом TAG_REPLY принимает только ответы и не спутает их с исходными сообщениями. Так как процесс 0 принимает ответ от конкретного ранга, ответы обрабатываются по порядку рангов, даже если рабочие процессы отвечают в другом порядке. Время обмена коротким сообщением (1 Б и 1 КБ) почти одинаковое, около 1 мкс, а для 1 МБ - 0,22 мс.